

高等数学 A (II) 期中原创模拟题

知识范围对齐往年，但全部题面重新设计

建议时长：2 小时 （教师版：含参考答案）

说明

覆盖：多重积分、曲线曲面积分、Gauss 与 Stokes 公式、变量代换、条件极值。以下题目均为重新命制，不复用前面对话中出现过的原题题面。

1. 计算三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} z \, dV,$$

其中 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 内且位于圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上方的部分。

参考答案

取球坐标 $z = \rho \cos \varphi$ ，则球面为 $\rho = 4 \cos \varphi$ ，圆锥面为 $\varphi = \pi/4$ 。故

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 4 \cos \varphi.$$

于是

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{4 \cos \varphi} (\rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

先对 ρ 积分：

$$I = 2\pi \int_0^{\pi/4} 64 \cos^5 \varphi \sin \varphi \, d\varphi = 128\pi \int_0^{\pi/4} \cos^5 \varphi \sin \varphi \, d\varphi.$$

令 $u = \cos \varphi$ ，得

$$I = 128\pi \cdot \frac{1 - (\frac{\sqrt{2}}{2})^6}{6} = 128\pi \cdot \frac{7}{48} = \boxed{\frac{56\pi}{3}}.$$

2. 设闭曲线 C 为平面 $x + y + z = 1$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线，从 z 轴正向看去取逆时针方向。计算线积分

$$\oint_C (z \, dx + x \, dy + y \, dz).$$

参考答案

设向量场

$$\mathbf{F} = (z, x, y).$$

则

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ z & x & y \end{vmatrix} = (1, 1, 1).$$

由 Stokes 公式，取曲线围成的平面圆盘 S 为积分曲面。平面写成 $z = 1 - x - y$ ，上向取向对应

$$\mathbf{n} \, dS = (-z_x, -z_y, 1) \, dxdy = (1, 1, 1) \, dxdy.$$

于是

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1, 1, 1) \cdot (1, 1, 1) \, dxdy.$$

故

$$\oint_C (z \, dx + x \, dy + y \, dz) = 3 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dxdy = \boxed{3\pi}.$$

3. 设曲面片

$$\Sigma: \mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v), \quad 0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 2\pi.$$

计算积分

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS.$$

参考答案

由参数方程知

$$x^2 + y^2 = u^2.$$

又

$$\mathbf{r}_u = (\cos v, \sin v, 0), \quad \mathbf{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, 1),$$

因此

$$|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| = \sqrt{1 + u^2}.$$

故

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \int_0^{2\pi} \int_0^1 u^2 \sqrt{1 + u^2} du dv = 2\pi \int_0^1 u^2 \sqrt{1 + u^2} du.$$

原函数可取

$$\int u^2 \sqrt{1 + u^2} du = \frac{1}{8} (u(2u^2 + 1)\sqrt{1 + u^2} - \operatorname{arsinh} u).$$

代入 0, 1 得

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = 2\pi \cdot \frac{1}{8} (3\sqrt{2} - \operatorname{arsinh} 1).$$

而

$$\operatorname{arsinh} 1 = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

故结果为

$$\boxed{\frac{\pi}{4} (3\sqrt{2} - \ln(1 + \sqrt{2}))}.$$

4. 计算二重积分

$$I = \iint_D (x + y) \cos(x - y) dx dy,$$

其中 D 由直线 $x + y = 1$, $x + y = 3$, $x - y = 0$, $x - y = 2$ 围成。

参考答案

作代换

$$u = x + y, \quad v = x - y.$$

则

$$x = \frac{u + v}{2}, \quad y = \frac{u - v}{2}, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{2}.$$

区域 D 化为矩形

$$1 \leq u \leq 3, \quad 0 \leq v \leq 2.$$

故

$$I = \frac{1}{2} \int_1^3 \int_0^2 u \cos v dv du = \frac{1}{2} \left(\int_1^3 u du \right) \left(\int_0^2 \cos v dv \right).$$

于是

$$I = \frac{1}{2} \cdot \frac{3^2 - 1^2}{2} \cdot \sin 2 = \boxed{2 \sin 2}.$$

5. 设 Ω 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 围成的立体, 取外侧法向。计算通量

$$\iint_{\partial\Omega} (xz \, dy \, dz + yz \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy).$$

参考答案

对应向量场为

$$\mathbf{F} = (xz, yz, z^2).$$

由 Gauss 公式

$$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV.$$

计算散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = z + z + 2z = 4z.$$

改用柱坐标, 区域为

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad r^2 \leq z \leq 4.$$

故

$$\iiint_{\Omega} 4z \, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2}^4 4z \, r \, dz \, dr \, d\theta = 2\pi \int_0^2 (32r - 2r^5) \, dr.$$

计算得

$$2\pi \left[16r^2 - \frac{r^6}{3} \right]_0^2 = 2\pi \left(64 - \frac{64}{3} \right) = \boxed{\frac{256\pi}{3}}.$$

6. 求函数 $f(x, y, z) = xyz$ 在椭球面

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$$

上的最大值与最小值。

参考答案

由对称性, 只需求 $|xyz|$ 的最大值。设拉格朗日函数

$$L = xyz - \lambda(x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1).$$

驻点满足

$$yz = 2\lambda x, \quad xz = 4\lambda y, \quad xy = 6\lambda z.$$

若某变量为零, 则 $xyz = 0$, 不是极值的最大绝对值情形。故设 $xyz \neq 0$, 三式两两相除得

$$x^2 = 2y^2, \quad x^2 = 3z^2.$$

设

$$x^2 = t, \quad y^2 = \frac{t}{2}, \quad z^2 = \frac{t}{3}.$$

代入约束:

$$t + 2 \cdot \frac{t}{2} + 3 \cdot \frac{t}{3} = 3t = 1, \quad t = \frac{1}{3}.$$

故

$$x^2 = \frac{1}{3}, \quad y^2 = \frac{1}{6}, \quad z^2 = \frac{1}{9}.$$

于是

$$|xyz| = \sqrt{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{9}} = \frac{1}{9\sqrt{2}}.$$

因此

$$\boxed{f_{\max} = \frac{1}{9\sqrt{2}}, \quad f_{\min} = -\frac{1}{9\sqrt{2}}}.$$

取值点满足

$$|x| = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad |y| = \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad |z| = \frac{1}{3},$$

且符号组合使 xyz 分别为正或负。